



几何学基础补充内容

2025 年（王作勤班）

组织：USTC

时间：2025

尽美

目录

第一章 正多面体	1
第二章 二维几何	7
第三章 三维几何	14
第四章 解析几何	20
第五章 离散几何	22
第六章 有限几何	23

第一章 正多面体

古代几何最伟大的成果之一，无疑是正多面体的分类。

定理 1.1

只有五种正多面体，分别是：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体与正二十面体。

这个定理有很多个不同的证明，也有很多不同的推论。有很多看起来不同的问题，本质上都和这个定理类似。很多的问题的背后，也有这个定理的影子。

我们给出一种证明方法。

定理 1.2 (Euler 定理)

对于任何一个简单多面体来说，顶点数 V 、边数 E 、面数 F 满足 $V - E + F = 2$ 。

所谓的简单多面体的意思就是没有“洞”，也就是：可通过表面连续形变，变成球体的多面体。正多面体必须是凸多面体因而是简单多面体。

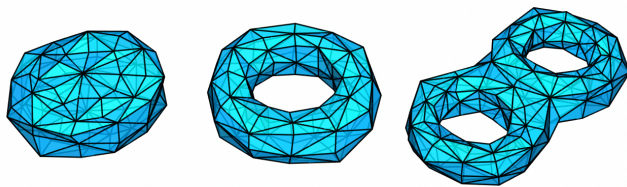


图 1.1: 简单多面体（左）与非简单多面体（中、右）

证明 假设每个面都是正 n 边形，且过每个顶点有 k 个不同的面。 V, E, F 定义同前。

对于任何一个顶点，过它的面的数量是 k ，因而过它的边数量也是 k ，而每条边恰好被 2 个点共有，因而：

$$Vk = 2E.$$

对于任何一个面，它的边缘有 n 条边，而每条边恰好被 2 个面共有，因而：

$$Fn = 2E.$$

由 Euler 定理 $V - E + F = 2$ 我们得到

$$\frac{2E}{k} - E + \frac{2E}{n} = 2.$$

那么

$$\frac{2}{k} + \frac{2}{n} = \frac{2}{E} + 1 > 1.$$

因此

$$2n + 2k > kn \Leftrightarrow (k - 2)(n - 2) < 4.$$

符合条件的仅有

$$(n, k) = (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3).$$

这对应于这五种立体。

注 我们知道 $n > 2$ ，因为没有“二角形”。那么如果 $k = 2$ 会怎么样呢？这个时候整个图形会变成一个退化的“二面体”。所以我们需要证明中 $k > 2$ 。

对于定理 1.2，为什么它是对的呢？有几种办法可以看出这一点，一种是通过归纳的方法，还有一种看法是这反映的是多面体表面的拓扑性质。所谓的拓扑，最早被 Poincaré 引入的时候称为“位置几何学”，换言之与长度、角度无关，而只与位置关系有关。简单多面体的表面可以连续形变成一个球面。我们可以想象一下用布料缝

制出一个空心的简单多面体，使得边界都是直线段，再向它的内部充气，使之撑成一个球面，这样整个过程中边界都是“直线”，再对画在球面上的多边形来证明这个 Euler 定理。

我们使用如下定理来证明 Euler 定理。

定理 1.3 (球面三角形的面积)

单位球面上 $\triangle ABC$ 的内角和为 $\pi + S_{\triangle ABC}$ ，其中 $S_{\triangle ABC}$ 为这个球面三角形的面积。



和平面不同，由于球面是弯曲的，内角和比 π 要大，且多出的部分恰恰反映了这个三角形的面积。微分几何中这被称为 Gauss-Bonnet 公式。你当然可以把它毫不费力推广为：

推论 1.1

单位球面上 n 边形的内角和为 $(n-2)\pi + S$ ，其中 S 为这个球面 n 边形的面积。



此外我们还知道：

定理 1.4 (Archimedes)

单位球面的面积是 4π 。



把这些结合起来就可以证明 Euler 定理。

证明 假设画在球面上的这个多面体有 F 个面，各自有 $n_1, n_2, \dots, n_F$ 条边。那么有：

$$2E = \sum_{i=1}^F n_i.$$

接下来若这些面的面积分别是 $S_1, S_2, \dots, S_F$ ，那么有：

$$4\pi = \sum_{i=1}^F S_i.$$

而所有这些面的内角和分别是 $(n_1 - 2)\pi + S_1, \dots, (n_F - 2)\pi + S_F$ 。那么所有多边形的内角和相加会得到

$$\text{总内角和} = \sum_{i=1}^F (n_i - 2)\pi + S_i = 4\pi + 2\pi E - 2\pi F.$$

而我们知道对于每个顶点，周围所有的内角相加得 2π ，所以

$$\text{总内角和} = 2\pi V.$$

因此

$$2\pi V = 4\pi + 2\pi E - 2\pi F \Leftrightarrow V - E + F = 2.$$

注 我们的证明中还没有提到一点，就是球面上的“直线”是什么。这被称为测地线。如同两点之间线段最短，测地线是一个空间中连接两点“最短”的曲线。但这个“最短”的含义，必然就要涉及到“长度”的定义。对于球面来说这里的“长度”就是通常的长度。球面上的测地线都是大圆弧，也就是用过球心平面截球面所得圆的一部分。比如，取地球上的赤道的一部分就能得到一条测地线。定义了“长度”之后，在此处我们还需要定义“角度”和“面积”，当然这里我们就继承通常的角度和面积。

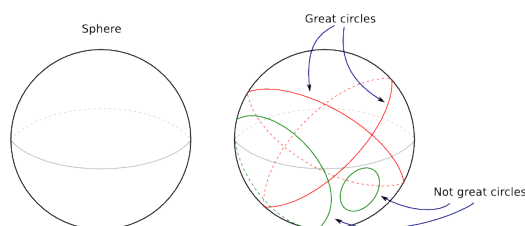


图 1.2: 大圆（红色）球面上的测地线，以及小圆（绿色）

Euler 公式算出的 2 被称为球面的 Euler 示性数，对于有一个洞的轮胎面这个数是 0。高维也有类似的推广，

也需要作一个正负交错的和，反映了某种对偶性。

建议如下习题：

练习 1.1 选择一个你喜欢的有一个“洞”的多面体，验证环面（一个洞的轮胎面）情形时 Euler 的公式要变成 $V - E + F = 0$ 。

解 参考图 1.3（答案不唯一）。

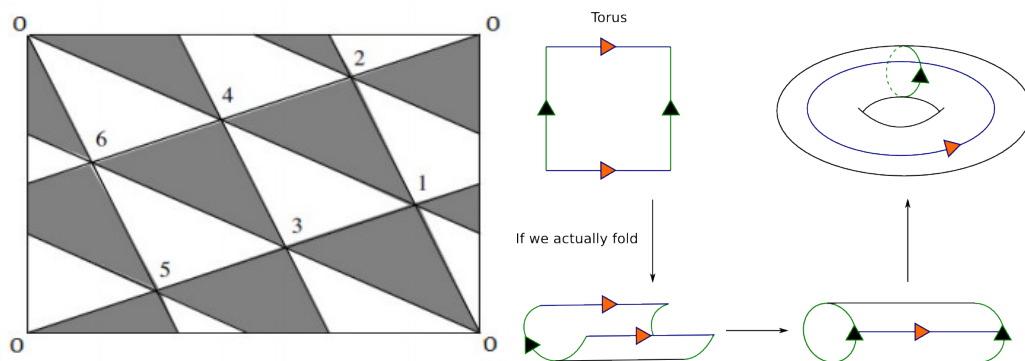


图 1.3: 环面上 Fano 平面的嵌入（左），如何得到一个环面（右）

选择这个例子是因为之后我们会回来。现在，你需要一点空间想象力。想象在一块有弹性的皮革上绘制左边的图，再像右边的图那样把它粘起来得到一个环面。粘合之后应该得到 $V = 7, E = 21, F = 14$ 。那么 $V - E + F = 7 - 21 + 14 = 0$ 。

让我们回到正多面体本身。人们喜欢正多面体最重要的原因是它对称。数学上我们将“对称”称为群。早期并没有任何人尝试发展群论，因为对称看起来只是纯粹的美学而非数学。但之后一个轰动性的定理宣告了群论的诞生，也让其成为了代数大厦的基础之一。

定理 1.5 (Abel-Ruffini 定理)

一般的五次方程不可根式解。

这个定理看起来是一个纯粹关于多项式的定理。但天才数学家 Galois 发现这一定理是如下事实的一个推论。

定理 1.6 (Galois)

正二十面体群是一个单群。

为了理解 Galois 的天才想法，我们要解释三件事：第一，为什么这个事实能推出定理 1.5，也就是五次方程和正二十面体有什么关系；¹第二，什么是正二十面体群；第三，什么是单群。对第一个问题的回答是近世代数中的 Galois 理论，对第三个问题的回答是纯群论问题，简单来说单群就是不可以被分解的群。我们接下来谈第二个。

五种正多面体其实可以分成三类：正二十面体和正十二面体有着某种对偶关系，算作同一类。正二十面体有 12 个顶点，30 条边和 20 个面；而正十二面体有 20 个顶点，30 条边和 12 个面。你可以将正十二面体的每个五边形面的中心标记成新的顶点，这 12 个新的顶点构成一个小的正二十面体的顶点。类似地，正六面体（立方体）和正八面体为一类；正四面体为一类（其对偶为自己）。

定义 1.1

正二十面体群指的是通过三维空间中的旋转，将正二十面体旋转至与自身重合的变换全体构成的群。

命题 1.1

正二十面体群的大小为 60，换言之正二十面体一共有 60 种对称性。

¹Felix Klein 关于此话题写了一本书，1888 年出版，参考 <https://archive.org/details/cu31924059413439>

证明 有三种方式来证明这个 60:

其一我们可以关于一个三角形的面做旋转, 保持这个面不动的旋转方式一共有 3 种, 而一共有 20 个面, 得 $20 \times 3 = 60$ 。其二我们可以关于一个顶点和其对径点连线做旋转, 保持这个顶点不动的旋转方式一共有 5 种, 而一共有 12 个顶点, 得 $12 \times 5 = 60$ 。其三我们可以关于一条边做旋转, 保持这个边不动的旋转方式一共有 2 种, 而一共有 30 条边, 得 $30 \times 2 = 60$ 。

注 这种论证被称为轨道-稳定子定理。

我们指出在正二十面体群中有三种方式来做旋转。我们回顾一下群的定义。群定义中需要我们能够进行复合, 那么两个旋转的复合一定是旋转吗? 这是如下定理。

定理 1.7 (Euler)

两个三维空间中旋转的复合仍然是一个三维空间中的旋转。

那么在正二十面体群中是否只有这三种方式呢? 答案是肯定的。

命题 1.2

正二十面体群中 60 个元素可以分成五类:

- 单位元, 什么都不做, 1 个;
- 绕一个面转 $1/3$ 圈, 20 个;
- 绕一条边转 $1/2$ 圈, 15 个;
- 绕一个顶点转 $1/5$ 圈, 12 个;
- 绕一个顶点转 $2/5$ 圈, 12 个。

证明 不难证明这五种元素的数量刚好是这么多, 注意到

$$60 = 1 + 20 + 15 + 12 + 12.$$

所以已经穷尽所有可能性了。

注 这种分类方式在群论中被称为共轭类。

为了方便描述这个群, 也许我们需要用一些东西来表示它的运算。我们有多种选择方式, 首先因为它是一个三维空间的旋转, 我们可以使用矩阵来表示。但这并不是唯一的表达方式。

定理 1.8

以下诸群同构:

1. 正二十面体群;
2. $SL_2(\mathbb{F}_5)$;
3. $PSL_2(\mathbb{F}_5)$;
4. $A_5 \subset S_5$ 。

表达方式 2 和 3 涉及的群需要涉及到有限域上的矩阵, SL_2 意为行列式为 1 的矩阵, $\mathbb{F}_q$ 指的是有 q 个元素的域。对于这里的细节我们留到最后一章。² 值得一提的是表达方式 4, 将会直接与解五次方程问题相关。

定义 1.2

S_5 指的是 5 个元素的置换群, 一共有 $5! = 120$ 个元素, 每个群元素对应于一个五个元素的重排。群元素的复合就是重排的复合。 A_5 指的是 5 个元素的交错群, 也就是全体偶置换形成的群, 大小为 60。偶置换指的是可以通过偶数次两个元素得到的置换。(我们略去偶置换良定的证明)

举个例子。假如 A 是排列 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1$, B 是排列 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 4$ 。那么 AB 就是排列 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1, 5 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, BA 是排列 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3 \rightarrow$

²第二章中我们将会提到 $SL_2(\mathbb{R})$ 。

$1, 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 5 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 。可以看出此时这个群也不是交换的。

偶置换的概念其实很常见。比如说在 15-puzzle（中国人也许叫它 4×4 数字华容道）当中，如果你和交换 14 和 15 两块的位置，即便看起来好像和目标十分接近，但也不可解出。³又或者是一个魔方，被拧一角后就无法复原了，但是拧两角后又可以复原，这也是类似的道理。



图 1.4: 无法被解决的 15-puzzle

建议如下习题：

练习 1.2（对熟悉群的同学）验证 A_5 和正二十面体群同构。

解 我们给一个概要：把正二十面体的 30 条边分成五组，每组的六条边中点之间的位置关系应当像一个立方体的六个面中心的位置关系一样；验证每一个二十面体群中的会置换这五个组，并且保持五个组都不动的仅有单位元（这样给出了到 S_5 单同态）；最后证明像是 A_5 （或者由于两者大小都是 60，所以单自动满）。

练习 1.3（对从未听过群的同学）立方体（或正八面体）群的大小是多少？并建立类似于命题 1.2 的结果。

解 使用轨道-稳定子定理的论证。应该得到 24。

其一我们可以关于一个正方形形的面做旋转，保持这个面不动的旋转方式一共有 4 种，而一共有 6 个面，得 $6 \times 4 = 24$ 。其二我们可以关于一个顶点和其对径点连线做旋转，保持这个顶点不动的旋转方式一共有 3 种，而一共有 8 个顶点，得 $8 \times 3 = 24$ 。其三我们可以关于一条边做旋转，保持这个边不动的旋转方式一共有 2 种，而一共有 12 条边，得 $12 \times 2 = 24$ 。

分类部分应该是：

- 单位元，什么都不做，1 个；
- 绕一个面转 $1/4$ 圈，6 个；
- 绕一个面转 $1/2$ 圈，3 个；
- 绕一条边转 $1/2$ 圈，6 个；
- 绕一个顶点转 $1/3$ 圈，8 个。

得到等式 $24 = 1 + 6 + 3 + 6 + 8$ 。

接下来故事还没有结束。

定义 1.3 (Killing)

ADE 分类^a，指的是某种“东西”一般可分为五种，用下面的 Dynkin 图表示：

1. A_n ($n \geq 1$ ，只画了 $n = 5$ 的情形)
2. D_n ($n \geq 4$ ，只画了 $n = 5$ 的情形)
3. E_6
4. E_7
5. E_8

³根据 wiki 上的资料，当年游戏设计者 Sam Loyd 自己提出了悬赏让人解决这个问题，但当然没有人最后赢得这笔价值不菲的奖金（2024 年折合通货膨胀约 34996 美元），这又是一条被数学堵死的致富路。

^aKilling(1847-1923) 是德国数学家。最早 Killing 在分类李代数（第三章会提到）的工作中给这些东西起了这些没有想象力的名字。很多人只知道 Cartan，但其实 Killing 的工作也很伟大，只不过 Cartan 最后总结了一切。



ADE 分类出现在数学不同的领域问题中： $1/a + 1/b + 1/c > 1$ 的整数解；正多面体的分类；有限反射群的分类；李代数/李群的分类；曲面上 Du Val 奇点/单奇点的分类。正多面体分类中对应如下：其中 E_6 对应于正四面体， E_7 对应于正六面体或正八面体， E_8 对应于正十二面体或正二十面体，而 A_n 和 D_n 对应于二面体这样的退化情形。1976 年 Arnold 提出了这样的思想：是否存在一般性的定理把它们统一起来？这个问题目前人们有一定进展，但尚未完全解决。如果你对此感兴趣的话，推荐以下参考资料：<https://www.dpmms.cam.ac.uk/~jcs15/ADEclassifications.pdf>

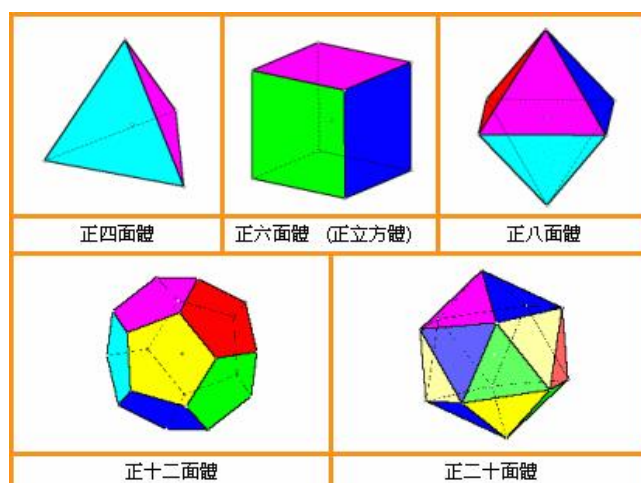


图 1.5: 正多面体的分类是数学历史上第一个 ADE 分类的定理

第二章 二维几何

我们继续讨论二维几何，尤其是二维非欧几何。二维非欧几何的历史来自于对 Euclid 几何平行公设真理的大讨论。

公设 2.1 (Euclid 平行公设)

平面内，过直线外一点有且仅有一条直线与之平行。

关于这一问题的讨论最后得出了两种不同的二维非欧几何，一种是球面几何，一种是双曲几何。

我们之前提到了球面上的 Euler 公式，教材中也提到了对应的正弦定理和余弦定理。这些其实都是古代三角学的成果。那时候人们需要进行天体观测。而地球显然不是一个点而是一个球，因此尽管有些地平说者不承认，人们已经经常使用球面上的几何了。

教材中提到了球面三角学中的基本定理，正弦定理和余弦定理。我们接下来球面默认指的是单位球面。

定理 2.1 (正弦定理和余弦定理)

1. 正弦定理：

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}.$$

2. 余弦定理（与它们的 cyclic permutation）：

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a.$$

球面还有一个特点：每一个点，都有唯一的一个对径点。

我们研究一个空间的自身几何的方式之一，就是研究它上面的函数。球面上的连续函数满足如下定理，事实上这对高维球面也成立。

定理 2.2 (Borsuk-Ulam 定理)

任何一个 n 维球面 $\mathbb{S}^n$ 上的函数，都一定存在球面上的一对对径点，使得在这两个点函数值相同。

这个定理可以被表达成关于球面自身的性质：

定理 2.3 (Borsuk-Ulam 定理，另一形式)

不可能找到 $n+1$ 个闭集 $F_1, \dots, F_{n+1}$ ，使得 $\bigcup_{i=1}^{n+1} F_i = \mathbb{S}^n$ ，且每个 F_i 不包含一对对径点。

这个定理是一个拓扑学中非常有用的定理。更神奇的是，当年 Lóvasz 甚至用它解决了一个组合问题。可以说这是一个十分出名的妙手。¹当然你也可以用这个定理知道一些无聊或有趣的事实：任何时刻，地球上一定有两个相对的地点有着一样的风速，或者温度，或者其他你能够想到的连续变化的数字。

证明这两个形式等价以及 Borsuk-Ulam 定理的证明都需要用到拓扑学，我们略去。

此外还有所谓的毛球定理。

定理 2.4 (毛球定理)

球面上的连续的处处不为零的切向量场不存在。

这个定理通俗的陈述就是你不可能“抚平一个毛球”。如果你的球面就是地球，你可以把切向量场想象成地球上的风，不同的地点有着不同的方向但是连续变化。那么毛球定理也可以说成这样：任何时刻，地球上都有一个点是没有风的。

¹Lóvasz 最早在 Kneser 猜想中用出这个妙手，参考资料：<https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf>

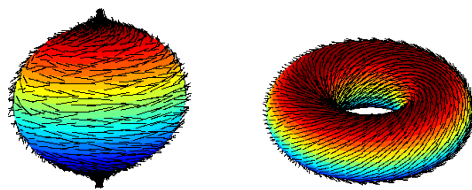


图 2.1: 无法抚平的毛球（左）和可以抚平的毛甜甜圈（右）

从这个大气运动的观点来看，其实毛球原理有一个很好的解释。这些零点就是气旋或者反气旋的中心，也叫风眼。如果你仔细看图2.1，你会发现刚好有两个方向相反的气旋。这被称为 Poincaré-Hopf 定理，²重点在于气旋数减去反气旋数之后得到的数字，刚好是第一章定理1.2中算出的 Euler 示性数。如果你不相信的话，请你看下面这个图，这里看起来有三个很大的气旋。但是，似乎还有不太明显的反气旋，请你尝试着找一下。

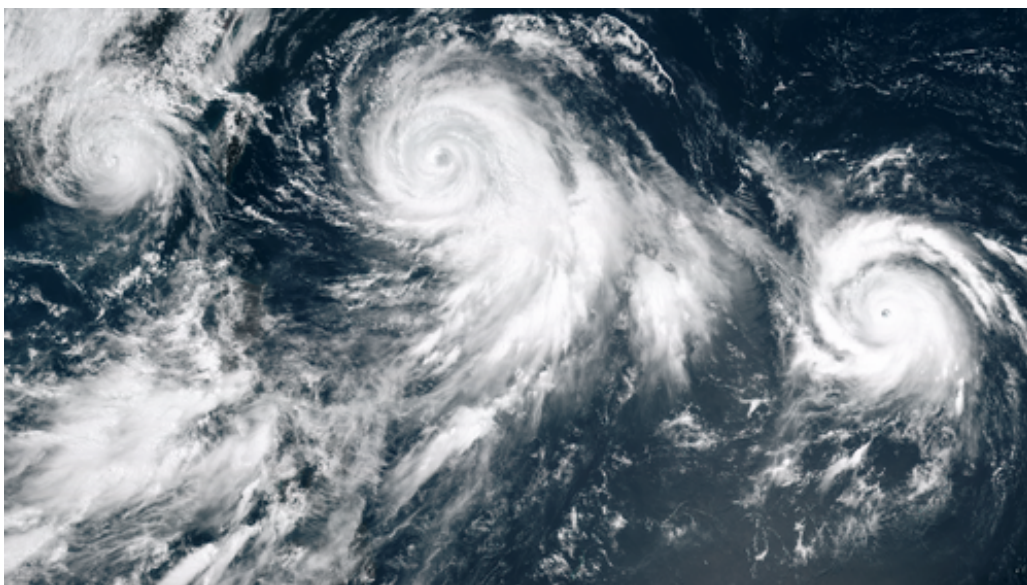


图 2.2: 台风是毛球定理的例子，图片来自<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%A2%B1%E9%A2%A8>

接下来我们来谈双曲几何。双曲几何的一个典型的模型是 Poincaré 的上半平面模型。

定义 2.1

Poincaré 上半平面可以被描述为复平面的上半部分 $\mathbb{H} = \{z : \Im z > 0\} = \{x + iy : y > 0\}$ 。^a

^a $\Im z$ 表示复数 z 的虚部。

接下来我们需要一点微积分。

定义 2.2

$\mathbb{H}$ 上一条光滑曲线 $c : [0, 1] \rightarrow \mathbb{H}, t \mapsto z(t) = x(t) + iy(t)$ 之长度为

$$l(c) = \int_0^1 \frac{|dz|}{y} = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{y(t)}.$$

从定义可以看出， x 方向的平移不会影响长度。而 y 方向上，离实轴越远也就是 y 越大，双曲的“长度”会越短。所以假如你身处于这个空间的内部，假如你以一个恒定的速度向着实轴游泳，你永远也不会游到实轴这个边界上。

²王老师的拓扑学讲义里面有这个定理并用微分拓扑给了证明，可以参考。

定义 2.3

对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$, 定义其双曲距离为

$$d(z_1, z_2) = \inf_{c \text{ 为连接 } z_1, z_2 \text{ 的曲线}} l(c).$$

若存在一条曲线可以使得下确界取到, 则称为连接着两点的测地线。

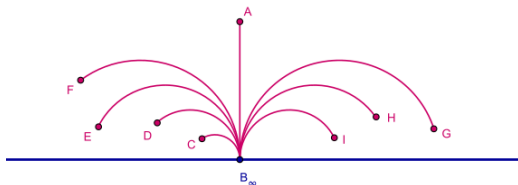


图 2.3: Poincaré 上半平面中的一族平行测地线

定理 2.5 (上半平面测地线的分类)

$\mathbb{H}$ 中的测地线的形状形如垂直于实轴的直线, 或者圆心在实轴上的圆弧。如图 2.3。

为了证明这一点, 我们先证明垂直于实轴的直线是测地线。

命题 2.1

设 $y_2 > y_1 > 0$, 那么 $d(iy_1, iy_2) = \log\left(\frac{y_2}{y_1}\right)$ 。且测地线是虚轴一部分。

证明

$$l(c) = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{y(t)} \geq \int_0^1 \frac{y'(t) dt}{y(t)} = \log\left(\frac{y_2}{y_1}\right).$$

接下来我们需要如下定理:

定理 2.6 (上半平面等距群结构)

$\mathbb{H}$ 的等距变换群是 $PSL_2(\mathbb{R}) = SL_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}$ 。也就是全体二阶实矩阵 $SL_2(\mathbb{R}) = \{A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \det A = 1\} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, ad - bc = 1\}$, 但是我们要将差一个符号的一对矩阵看成是一样的, 因为 $-I$ 在上半平面作用平凡。作用的方式是: $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 。

建议如下习题:

练习 2.1 证明二阶矩阵的乘法对应于等距变换的复合。

解 直接计算。

我们不会证明等距群就是 $PSL_2(\mathbb{R})$ 而不比这更大, 但我们会证明每个 $SL_2(\mathbb{R})$ 都是等距变换, 这对于我们的应用足够了。

注 我们这里提到的等距变换不包括可能改变符号的反射变换, 比如关于虚轴的反射 $z \mapsto -\bar{z}$ 。

特别地我们又注意到这样一件事情:

命题 2.2 (上半平面等距群生成元)

我们可以用平移 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (对应于平移 $z \mapsto z + b$) 和 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (对应于反演 $z \mapsto -\frac{1}{z}$) 生成 $SL_2(\mathbb{R})$ 。

证明 这个命题，在线性代数中被称为初等变换分解，换言之所有矩阵可以写为初等矩阵之乘积。当然我们也可以直接写出：

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy-1 & (xy-1)z-x \\ y & yz-1 \end{pmatrix}$$

如果 $c \neq 0$ 可以直接由 a, b, c, d 解出 x, y, z 。如果 $c = 0$ ，分解还会更容易。

注 这一变换是 Möbius 变换的特例。对于这个变换，也有很多人制作了可视化的图便于理解：<https://timhutton.github.io/mobius-transforms/>

为了分类测地线我们需要下述命题。

命题 2.3

在一个 $SL_2(\mathbb{R})$ 的作用下，垂直于实轴的直线或圆心在实轴上的圆弧仍然会变成这样的曲线。

将直线和圆变成直线和圆是 Möbius 变换的性质。但我们限制在实矩阵保持了更多的东西。

证明 平移肯定没有问题，只需要看反演。设有一个圆心在实轴上的圆弧 $|z - t| = R$ ，那么反演后所得曲线为 $|\frac{1}{z} - t| = R$ 。如果 $t = 0$ ，那么得到 $|\frac{1}{z}| = R$ 就是 $|z| = \frac{1}{R}$ 。如果 $t \neq 0$ ，那么得到的曲线可以写成 $t|z + \frac{1}{t}| = R|z|$ ，这个定义得到了一个阿波罗尼斯圆或者其退化情形也就是一条垂直平分线，并且很容易看出圆心还在实轴上。如果是形如 $\Im z = t$ 这样的垂直于实轴的直线，若 $t = 0$ 显然还得到这条直线，若 $t \neq 0$ 那么得到 $\Im(-\frac{1}{z}) = t$ ，这其实是 $|z - \frac{1}{2t}| = \frac{1}{2t}$ 。

然后我们需要证明反演确实是等距变换（我们留作习题），这就完成了对于等距群结构和测地线分类的证明。

建议如下习题：

练习 2.2 证明反演是等距变换。我们可以直接验证微分形式 $\frac{|dz|}{y} = \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{y}$ 的不变性。

解 $z = x + iy, -\frac{1}{z} = \frac{-x+iy}{x^2+y^2}$ 。因此变换后的微分形式是

$$\frac{|d(-\frac{1}{z})|}{y/(x^2+y^2)} = \frac{|dz|}{|z^2|} \cdot \frac{x^2+y^2}{y} = \frac{|dz|}{y}.$$

练习 2.3

- 证明任意两点可通过等距群中一个元素映射到虚轴上两点。
- 证明任意两点之间存在测地线相连。

解 第一问中我们可以先将这两点之一平移到虚轴上。然后我们可以作用一个所谓的伸缩变换 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1/k \end{pmatrix}$ ，也就是 $z \mapsto k^2 z$ 的变换，假设这个点已经位于 i 的位置。接下来我们可以再作用一个旋转变换 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。不难验证旋转变换下 i 保持不动，接下来只需要将另一个点旋转到虚轴上即可。

第二问中，我们可以将这两个点等距变换到虚轴上，再用已知的测地线相连，再逆变换回来即可。

这样我们已经分类了测地线。

接下来我们需要来谈论角度。我们需要指出的是，虽然 Poincaré 上半平面的长度看起来不像通常的长度那样，但角度就和我们纸上画的角度相同。事实上这是复分析中的基本事实，虽然我们这里只需要对等距群的情况就可以了。

定理 2.7 (共形性质)

复平面上的可微性（复分析中也称为全纯）意味着保角。

复分析中的可微性比实分析中的可微性要强得多，具有某种刚性。 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 在整个复平面上除了可能的奇点 $z = -d/c$ 之外都是可微（全纯）的，但是 $z = -d/c$ 在 $\mathbb{H}$ 的边界上，所以无需担心。

之后我们要谈论面积。需要指出定义面积需要多元微积分。没学过二重积分的同学只需要当成算两次一元积分就可以了。由这个长度的定义方式，我们合理的面积定义应当如下：

定义 2.4

对于 $\mathbb{H}$ 上的一个区域 Ω ，定义其面积为：

$$A(\Omega) = \iint_{\Omega} \frac{dx dy}{y^2}.$$

为什么这个定义方式与长度的定义方式会对应我们这里暂且按下不表。

接下来我们给出定理 1.3 此处的类似的版本，称为 Gauss-Bonnet 公式。

定理 2.8 (Gauss-Bonnet 公式)

上半平面内将 z_1, z_2, z_3 用测地线相连可得三角形区域，这个三角形区域我们记作 $\Delta(z_1, z_2, z_3)$ ，那么

$$A(\Delta(z_1, z_2, z_3)) = \pi - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3.$$

其中 θ_1 为 z_1 与 z_2, z_3 所成两条测地线在 z_1 处形成的夹角。其他同理。

这个证明也可以用等距群划归到特殊情形再来算。我们不去深究。球面几何被称为正曲率几何，平面几何被称为零曲率几何，双曲几何也被称为负曲率几何。从这个 Gauss-Bonnet 公式上就可以看出原因：球面上三角形内角和大于 π ，平面上三角形内角和等于 π ，而双曲几何中三角形内角和小于 π 。在球面几何或双曲几何中将测地线视为直线，可看出 Euclid 平行公设 2.1 不成立。球面上显然每两条测地线也就是大圆都相交。而双曲几何中，过测地线外一点可以作出很多条测地线与之不相交，只要你把测地线圆弧的圆心的位置挪到合适的地方就可以了。

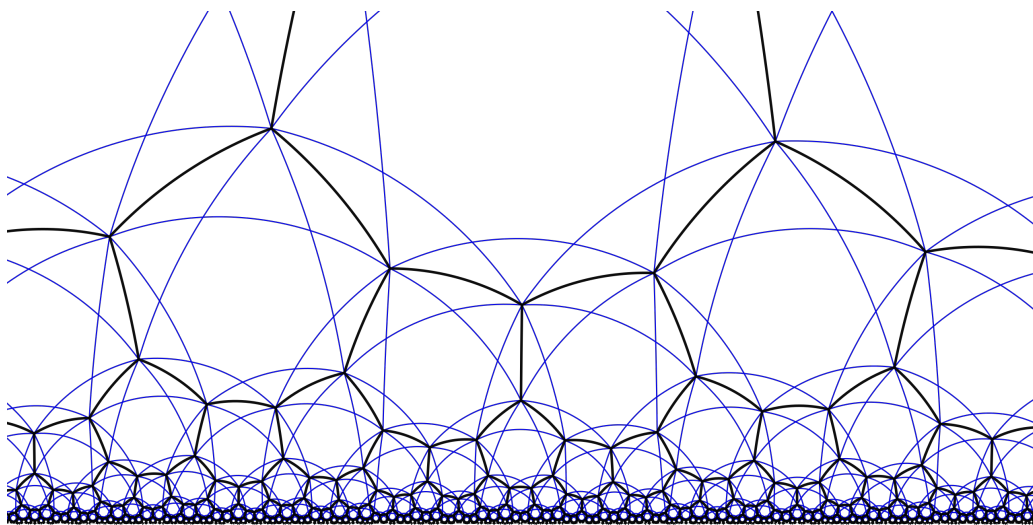


图 2.4: 用“正七边形”可以填充整个 Poincaré 上半平面。这些“正七边形”其实全等。

最后我们给出一个上半平面上的格点图 2.4。我们知道平面上有正六边形网格。而双曲平面上，由 Gauss-Bonnet 公式，我们没有正六边形的格子，但有正七边形的格子。

回到几何本身，对于平面的图形，联系长度和面积一个很重要的定理是等周不等式。

定理 2.9 (平面上的等周不等式)

设平面上有一区域为 Ω ，边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$ 。那么有

$$l(\partial\Omega)^2 \geq 4\pi A(\Omega).$$

而对于双曲几何，如果我们使用正确的定义，那么我们也有等周不等式！（这解答了我们过去的疑问）

定理 2.10 (双曲几何中的等周不等式)

设上半平面上有一区域为 Ω , 边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$ 那么有

$$l(\partial\Omega) \geq A(\Omega).$$



对于球面, 情况有变。球面上一条光滑简单闭曲线会把球面分成面积总和为 4π 的两个部分, 我们要把考虑两个部分的面积都考虑进来, 因此球面上的等周不等式形式发生了变化。

定理 2.11 (球面几何中的等周不等式, Lévy)

设球面上有一区域为 Ω , 边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$, 那么有

$$l(\partial\Omega)^2 \geq A(\Omega)(4\pi - A(\Omega)).$$



等周不等式在数学中有极为重要的意义, 它与分析中很多定理都相关。参考 wiki 上的介绍: https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality

建议如下习题:

练习 2.4 (对微积分熟练的同学) 证明定理 2.10。

可能会使用多元微积分中的 Green 公式。

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} (P dx + Q dy).$$

解

$$l(\partial\Omega) = \int_{\partial\Omega} \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{y} \geq \int_{\partial\Omega} \frac{dx}{y} = \iint_{\Omega} \frac{dx dy}{y^2} = A(\Omega).$$

练习 2.5 (对微积分熟练的同学) 直接验证 $\frac{dx \wedge dy}{y^2}$ 在等距群变换下不变。

解 由于平移显然保持 $\frac{dx \wedge dy}{y^2} = dx \wedge d\left(-\frac{1}{y}\right)$, 只需要验证反演的情况。

$$d\left(-\frac{x}{x^2 + y^2}\right) \wedge d\left(-\frac{x^2 + y^2}{y}\right) = d\left(\frac{(x^2 - y^2)dx + 2xydy}{(x^2 + y^2)^2}\right) \wedge d\left(\frac{(x^2 - y^2)dy - 2xydx}{y^2}\right) = \frac{dx \wedge dy}{y^2}.$$

需要注意多元外微分的运算法则: $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0, dx \wedge dy = -dy \wedge dx$ 。

练习 2.6 (对完全不了解多元微积分的同学) 证明 Gauss-Bonnet 公式的极限情形: $A(\Delta(-1, 1, i\infty)) = \pi$ 。画出测地线的形状, 你应该得到 $\Delta(-1, 1, i\infty) = \{z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq 1\}$ 。³

解

$$A(\Delta(-1, 1, i\infty)) = \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

练习 2.7 (对不会一元微积分的同学) 圆我们的定义是到定点距离为常数的图形。上半平面中的“圆”是什么? 球面上的“圆”是什么? 平面上圆可以使等周不等式取等, 这些“圆”还能让等周不等式取等吗?

对于球面的情况, 可能会使用球冠的面积公式 (注意我们考虑的是单位球面) $2\pi h$, 其中 h 是球冠的高。对于上半平面的情况, 可能需要参考练习 2.3, 且等周不等式中长度和面积的具体计算可以略去, 只需要借助练习 2.4 简单说明。

解 球面上的“圆”显然是小圆, 即类似于纬线的圆 (见图 1.2)。若此纬线截得的两个球冠较小者高 $h \leq 1$, 那么由勾股定理这个小圆半径为 $\sqrt{1-h^2}$, 故周长为 $l(\partial\Omega) = 2\pi\sqrt{1-h^2}$, 而 $A(\Omega) = 2\pi h$ 。故等周不等式为:

$$l(\partial\Omega)^2 = 4\pi^2(1-h^2) \geq A(\Omega)(4\pi - A(\Omega)) = (2\pi h)(4\pi - 2\pi h) = 4\pi^2(h-h^2).$$

一般来说并非等号, 除非 $h=1$ 也就是这个小圆其实是大圆, 此时这条测地线刚好将球一分两半的情形。

上半平面上的“圆”其实看起来也是一个圆。我们不妨设“圆心”就在 i 。使用练习 2.3 中的旋转变换, 假设

³这里的 $\Re z$ 是 z 的实部的记号。

“圆”过一个点 iR ，我们得到“圆”的参数化表达为 $P(R, \theta) = \frac{\cos \theta \cdot iR - \sin \theta}{\sin \theta \cdot iR + \cos \theta} = \frac{(R-1) \sin \theta \cos \theta + iR}{\cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta}$ 。从而

$$P(R, \theta) - \frac{i(R^2 + 1)}{2R} = \frac{(R^2 - 1)(\cos \theta - iR \sin \theta)}{2R(R \sin \theta - i \cos \theta)} \implies |P(R, \theta) - \frac{i(R^2 + 1)}{2R}| = \frac{|R^2 - 1|}{2R}.$$

双曲平面上的等周不等式一般也是不能取等的，参考练习 2.4 的证明可知若等号成立需要处处 $\frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{y} = \frac{dx}{y}$ ，这意味着自始至终 y 不能变化这也是不可能的。

故事还没有结束。对于 Poincaré 上半平面，上面的函数和球面不同，比如我们有如下的 j 函数。

定义 2.5 (模函数)

j 函数定义如下：

$$j(\tau) = \frac{(1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n)^3}{q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}} = q^{-1} + 744 + 196884q + \dots.$$

其中 $\tau \in \mathbb{H}$ ， $q = e^{2\pi i \tau}$ ， $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 为正整数 n 的所有因子的三次方之和。^a

^a τ 是大家模函数习惯的变量记号，就像复数变量一般叫 z 但是 ζ 函数的变量习惯叫 s 。

事实上 j 函数满足如下性质：

命题 2.4 (模函数的模性)

$$j(\tau) = j(\tau + 1) = j\left(-\frac{1}{\tau}\right).$$

也就是在整数个格点的平移和反演下不变。模形式让人着迷的一点在于，往往它会出现在一些看起来与它完全无关的问题当中，包括散在单群的分类，费马大定理的证明，高维空间的 Kepler 猜想，甚至复分析的一个基础定理 Picard 大定理的第一个证明也使用了 j 函数。这里有一张图片展示模形式的各种应用：https://www.quantamagazine.org/wp-content/uploads/2023/09/ApplicationsofModularFormsbyMerrillSherman-v4_1300-Desktop.svg

第三章 三维几何

我们之前谈的都是二维空间的几何，接下来我们谈三维空间的几何。

关于三维空间的几何有两个紧密联系的结果。其一是 Bianchi 对三维实李代数的分类，其二是 Thurston 的几何化猜想。Thurston 几何化猜想包含 Poincaré 猜想为其一特例，最终被 Perelman 在 2003 年证明。

定理 3.1 (Thurston 几何化猜想, 1982)

每一个三维闭流形（如果你不知道什么是流形就当成一个三维的“空间”）可以被敲成八种标准的几何结构的碎片。这八种几何结构是：

1. 球面几何 S^3 ;
2. 欧氏几何 $\mathbb{R}^3$;
3. 双曲几何 $\mathbb{H}^3$;
4. 二维球面几何和一维直线乘积 $S^2 \times \mathbb{R}$;
5. 二维双曲几何和一维直线乘积 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$;
6. $SL_2(\mathbb{R})$ 的万有覆盖几何 $\widetilde{SL_2}$;
7. 幂零几何 Nil ;
8. 可解几何 $Solv$ 。



这八种结构中有七种其实是所谓的李群也就是作为群的流形，换言之是带有流形结构的群。其上的几何结构可以通过研究单位元附近的几何，再通过群乘法平移过去得到。而单位元附近的几何（也叫做切空间）构成一个李代数。对于高维李代数我们很难分类，但对于三维仍然可以做到。

定理 3.2 (Bianchi 分类, 1898)

三维实李代数 G 同构意义下可以分为 11 类。（我们之后会逐一介绍）^a

^aBianchi(1856-1928) 是意大利数学家。Bianchi 是意大利的常见姓氏，以至于你在网络上搜索“Bianchi”会找到一家自行车公司。



我们用通俗易懂的语言简单解说一下有哪 11 类以及是怎么分类的。

使用李代数理论可以证明三维李代数 G 如果满足一个叫做可解性的条件，有一个二维正规交换的子李代数。用几何的语言来看，你可以理解为单位元附近有两个方向，从这两个方向看去是“平坦的”。

有一个脑筋急转弯这样说：一头熊，向南走了 3 公里，又向东走了 3 公里，又向北走了 3 公里，回到了出发点，那么它的毛是什么颜色？这个脑筋急转弯的关键点在于地球是一个球面，这头熊的出发点应该位于北极所以应该是一头北极熊。¹我们日常生活中会理所应当认为，先向东走再向北走和先向北走再向东走应该是一样的。其实这就是所谓的李代数的交换性。这就是我们刚刚用的“平坦的”这个词的内涵。但地球的表面是一个球，所以才会出现这种不交换的现象。其实这个类比并不准确，因为我们有如下定理。

定理 3.3

二维的球面无法成为一个李群，或者说二维球面上无法赋予连续的群结构。



证明 原因是定理 2.4，你的左乘作用得到的向量场一定有一个不动点这与左乘作用没有不动点矛盾。

接下来我们可以用剩下那个一维子李代数的作用来分类，这是一个 2×2 的矩阵 A ，使用线性代数中的标准结论，可以用 Jordan 标准形来分类（以下文字解说部分全部需要用到 Jordan 标准形结论，可以略去，不想要看细节的同学请跳转练习 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5）：

- A 是零，对应的李代数是交换的（Type I）；

¹好吧，你会说，也有可能这头熊位于南极点附近，然后绕着纬线转了几圈（想象一条只有 3 公里甚至只有 1.5 公里长的纬线）再回去。但南极大陆既没有现存的熊，也没有企鹅。

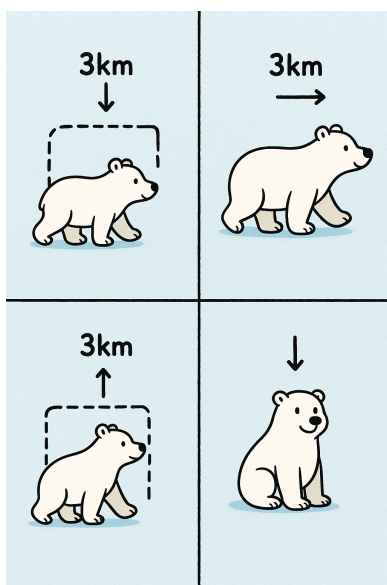


图 3.1: 北极熊：我当然知道地球是个球面，哈哈。

这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的欧氏几何 $\mathbb{R}^3$ 。

- A 是幂零的但非零，比如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 对应的李代数是 Heisenberg 的 (Type II)；

这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的幂零几何 Nil 。Heisenberg 的李代数形如这样的上三角幂

零矩阵形成的空间 $\begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。幂零这个词就来自于此。²我们说过李代数只是单位元局部的信息，但我们

也可以得到全局的 Heisenberg 矩阵群：

定义 3.1 (三维 Heisenberg 群与幂零几何的构造)

Heisenberg 矩阵是三维空间中的上三角矩阵，也就是

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

不难验证这样的矩阵乘法和取逆下封闭，因而在矩阵通常乘法下构成群。

我们可以记实系数 Heisenberg 群形成的空间为 X ，集合上与 $\mathbb{R}^3$ 相同，使用 (x, y, z) 坐标，但为了得到幂零几何 Nil 的模型，我们需要规定度量是

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + \left(dz - \frac{1}{2}(xdy - ydx) \right)^2.$$

建议如下习题：

- 练习 3.1 (对于不熟悉群也不熟悉线性代数的同学) 验证指数映射是一个由上三角幂零矩阵到 Heisenberg 矩阵的映射：

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2}.$$

注意这里的 $A^3 = 0$ 。并且证明若 $AB = BA$ ，则

$$e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A.$$

解 直接验证即可。

²Heisenberg(1901-1976) 是德国物理学家，也是量子力学理论的先驱之一。

练习 3.2 (对于熟悉群的同学) 如果我们考虑的是有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的 Heisenberg 群, 如果 p 是一个素数。证明 Heisenberg 群中每一个非单位元都是 p 阶的, 并且练习 3.1 中的指数映射是一个双射。如果 $p = 2$ 呢?

解 指数映射是一个双射是因为我们可以反过来得到一个对数映射作为逆映射:

$$\log(I + P) = P - \frac{P^2}{2}.$$

注意这里的 $P^3 = 0$ 。不难验证这两个映射互逆。若 Heisenberg 矩阵 $(I + P)^p = I + K$, 那么由刚刚得到的互逆性质与练习 3.1 可得 $\log(I + K) = p \log(I + P) = 0 \implies K = 0$ 。更进一步地, 我们需要注意对于 $p = 2$ 的情形, 除以 2 是不良定义操作, 所以指数映射定义方式错误。此外, $p = 2$ 时的 Heisenberg 群存在一个 4 阶元是

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 事实上它同构于二面体群 D_8 (也有叫做 D_4 的)。

练习 3.3 (对于知道一点线性代数的同学) 这个群的中心, 也就是和所有 X 中所有元素 B 交换, 即 $AB = BA$ 的 A , 是哪些?

解 你的答案应该是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

- A 不是幂零的, 但也不是半单的, 比如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Type IV);

这并不对应于 Thurston 几何化猜想中的任何一种。

- A 是半单的³, 非零的, 但有一个零特征值, 比如 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Type III);

此时对应的群形如 $\mathbb{R} \times \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。这个 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 对应的群也被称为 $ax + b$ 群, 是由域上的可逆一维线性映射构成的群, 也称为一维的仿射变换群。这对应于 Thurston 几何化猜想中的 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ 。所谓的 $\mathbb{H}^2$ 的模型就是我们上一章提到的上半平面。

- A 是半单的, 非零的, 特征值是实的且非零的, 比如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ (Type VI, 如果特征值不同; Type V, 如果特征值相同);

$b = 1$ 得到的 Type V 对应于双曲几何 $\mathbb{H}^3$, 类比于二维双曲几何, 三维双曲几何的一种模型是“上半空间”。当然你也可以选择其他方式得到双曲几何。

$b \neq 1$ 这里我们会得到一个无穷的 family 是 Type VI, 取决于 b 的值。特别地对于 $b = -1$ 也就是两个特征值和为 0 的时候我们会得到额外的对称性, 称为 Type VI₀。这其实就是二维 Minkowski 空间的等距群的李代数。这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的可解几何 Solv。

对于可解几何 Solv 的模型, 我们给出如下习题。这个习题的可以追溯到 Arnold 在 1967 年的手稿中的所谓的 Arnold 的猫映射, 也是 Anosov 映射的一个例子, 是一个典型的环面上的混沌映射。

建议如下习题:

练习 3.4 (对感兴趣的同学) 为了构造可解几何 Solv, 我们先考虑一个二维的环面, 用练习 1.1 的方法, 把它表示成二维欧氏平面的商:

定义 3.2 (环面的不严格定义)

$\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ 。也就是给好了这样一个商映射 $\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$, 使得 π 是线性的, 且其核为 $\mathbb{Z}^2$ 。

这里的商的意思是如下性质:

³这里半单的意思是这个矩阵可以在复数域上完全对角化。

命题 3.1 (商空间性质)

为了构造 $\bar{f}: \mathbb{T}^2 \rightarrow X$ 映射, 等价于构造 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow X$, 使得 $f \circ \pi = \bar{f}$ 。为了构造 $\bar{g}: X \rightarrow \mathbb{T}^2$, 则等价于构造 $g: X \rightarrow \mathbb{R}^2$, 再直接复合 $\pi \circ g = \bar{g}$ 。

定义 3.3 (Arnold 猫映射与可解几何的构造)

令 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为如下映射:

$$X \mapsto AX, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这诱导了一个映射 $\bar{f}: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ 。我们记 $V = \mathbb{T}^2 \times [0, 1]$, 再将 $(0, u)$ 和 $(1, \bar{f}(u))$ 粘起来, 就得到了一个紧的三维空间, 这个空间就是可解几何 *Solv* 的一个模型。

请你验证 $\bar{f}$ 映射定义的合理性, 并且 f 保持面积。⁴

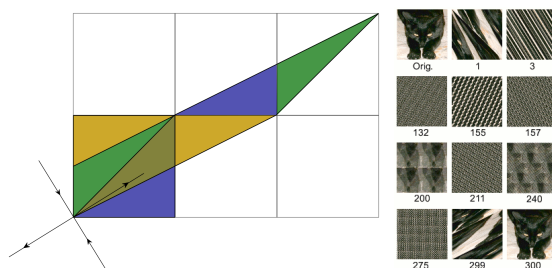


图 3.2: 环面上的 Arnold 猫映射 (左) 和离散版本 (右)

最后, 请你计算 A 的特征值。你应该得到两个无理数, 这体现了某种遍历性。如果换一个仍使得 $\bar{f}$ 良定义, 且保持面积, 且具有有理数特征值的 A 会怎样? (对于学过代数学基础的同学这个最后一问应该是容易的)

解 由于 A 矩阵系数都是整数, 所以必然良定。由于行列式为 1, 必然保持面积。矩阵 A 的特征方程为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = \left(\lambda - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right) \left(\lambda - \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right).$$

对于最后一个问题的回答应该是: 你找不出一个有理系数特征值的 A , 除了平凡的情形也就是这两个特征值都为 1 或都为 -1。这是因为特征多项式的系数首先都是整数, 其次二阶矩阵的常数项是 $\det A$, 而保持面积意味着 $\det A$ 必须是 1。对于学过代数学基础的同学, 应该知道如下定理。

定理 3.4 (Gauss)

任何一个首一整多项式的有理根都是整数。

使用这个定理, 那么两个特征值作为特征多项式之根首先是有理数, 其次又必须是整数, 而两个整数相乘得到 1 这两个整数要么都是 1 要么都是 -1。这个时候的矩阵 A 通过 $SL_2(\mathbb{Z})$ 相似到 $\pm \begin{pmatrix} 1 & N \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 这样的矩阵, 也就意味着此时并非可解几何而是普通的欧氏几何或者幂零几何 *Nil*, 取决于 N 是否为 0。

- A 是半单的, 非零的, 无实特征向量, 比如复对角化于 $\begin{pmatrix} a + bi & 0 \\ 0 & a - bi \end{pmatrix}$;

同样地这里要分成两类。 $a = 0$ 得到了 $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, 也具有额外的对称性 (Type VII₀)。这多少其实对应的群

中的矩阵应该是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。可以看出这其实对应于二维欧氏平面的等距群的李代数。 $a \neq 0$ 得到了

⁴这个映射是遍历映射, 且有一些周期轨, 被 Arnold 用来作为动力系统的例子。猫映射这个名字源于 Arnold 当时画了一只猫来解释这个映射的行为, 参见https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold%27s_cat_map

(Type VII)。⁵

其余情形下 G 不是可解的，由李代数结论可得它们都是单的（对于学过群的同学可以理解为类似于单群不能被分解）。事实上只有一个复数域上的三维复李代数为 $sl_2(\mathbb{C})$ ，也就是矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 使得 $a + d = 0$ 。在实数上则有两个，分别是 $sl_2(\mathbb{R})$ 和 $su_2(\mathbb{R})$ （如果你不知道这两个东西是什么忽略我说的话），对应的群有两个，一个是 $SL_2(\mathbb{R})$ (Type VIII)，另一个是 $SU_2(\mathbb{R})$ 。事实上 $SU_2(\mathbb{R})$ 同构于 $\mathbb{S}^3$ (Type IX)。这样，我们找到了 Thurston 几何化猜想八种几何中的 $\widetilde{SL}_2$ 和球面几何 $\mathbb{S}^3$ 。⁶定理2.6告诉我们双曲平面上的等距群具有 $\widetilde{SL}_2$ 几何，而接下来的习题将会告诉我们， $\mathbb{S}^3$ 也可以被实现为二维球面 $\mathbb{S}^2$ 的等距群。

建议如下习题：

练习 3.5 （对于感兴趣的同学） $\mathbb{S}^3$ 还有使用四元数的表达形式。

定义 3.4 (Hamilton 四元数)

四元数形式上是如下一个四维实向量空间：

$$\mathbb{H} = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

^a我们在上面定义加法和乘法运算，其中四元数加法运算就是向量的加法，但乘法定义满足实数和任何四元数乘法可以交换，但另外我们定义：

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1, \mathbf{i}\mathbf{j} = \mathbf{k} = -\mathbf{j}\mathbf{i}, \mathbf{j}\mathbf{k} = \mathbf{i} = -\mathbf{k}\mathbf{j}, \mathbf{k}\mathbf{i} = \mathbf{j} = -\mathbf{i}\mathbf{k}.$$

四元数也有共轭运算。若记 $z = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，那么共轭定义为 $\bar{z} = a - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$ 。

^a这里我们使用了和双曲几何一样的记号 $\mathbb{H}$ ，但很抱歉我无法修改，因为这两个记号都是标准的，双曲几何里这个字母表示 hyperbolic（双曲的），而四元数里这个字母是为了纪念数学家 Hamilton。

请你检查：四元数的乘法是结合但非交换的，除此以外一般的加法交换律、结合律、乘法分配律等等都满足通常的性质。共轭满足： $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_2 \cdot \bar{z}_1, \bar{\bar{z}} = z$ （注意顺序）。若 $z = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，那么 $z\bar{z} = \bar{z}z = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 是一个非负实数，当且仅当 $z = 0$ 时为 0，我们称之为模长的平方 $|z|^2$ 。这样，我们定义除法：首先对实数的除法很容易定义，之后其他对非零除法先用共轭四元数去乘，再除以模长的平方即可。我们有 $|z_1| \cdot |z_2| = |z_1 \cdot z_2|$ 。

由上，我们可以定义出单位四元数，由上它们构成一个群。

定义 3.5

定义单位四元数 $U = \{z \in \mathbb{H} : |z| = 1\}$ 。

验证事实上这给出了 $\mathbb{S}^3$ 的群结构。

Hamilton 把四元数称为旋量，因为 $SO_3(\mathbb{R}) = S^3 / \{\pm I\}$ ，换言之四元数可以“旋转”三维向量。

定义 3.6 (Hopf 纤维化)

现在对于每个单位四元数 $z \in U$ ，我们定义 $f_z : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 如下：设 $v = (e, f, g) \in \mathbb{R}^3$ ，我们将其与对应的一个纯虚四元数等同起来 $v = e\mathbf{i} + f\mathbf{j} + g\mathbf{k}$ 。我们定义 $f_z : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : v \mapsto zvz^{-1} = zv\bar{z}$ 。

证明 $f_z(v)$ 是良好定义的连续群作用，并且更进一步，证明这是一个等距变换。

解 检查部分无需多言。 U 给出了 $\mathbb{S}^3$ 的群结构是因为 $|a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ 为三维球面定义。下说明 f_z 良定性。证明一个四元数是纯虚数，只要证明它与它共轭之和为 0。

$$\overline{zv\bar{z}} + zv\bar{z} = z(v + \bar{v})\bar{z} = 0.$$

而若 $|zv\bar{z}| = |z||v||\bar{z}| = |v|$ ，故事实上为等距变换。可以论证其实这是旋转而非反射，不改变符号。

⁵我们这里所说的等距要求保号，不允许反射在内。严格上说拓扑意义上我们没有做完，因为欧氏平面的等距群不是单连通的，固定一个点的子群是旋转群 $\mathbb{S}^1$ ，我们可以继续取覆盖空间，你可以绕一个点转一圈、两圈、三圈……

⁶同样，由于拓扑上的单连通问题，我们叫它 $\widetilde{SL}_2$ 而非 SL_2 。

（文字解说部分到此结束）以上就是全部的 Bianchi 分类。

注 对于高维的李代数，可以分解成单的和可解的两部分。单的部分被 Killing 和 Cartan 所分类；可解的部分会比 Bianchi 分类更可怕且更混乱。从五维以上，人类触及几何需要的工具就发生了本质变化了。而四维几何，仍然是一个不清楚的部分。

你会注意到还剩下了一种 Thurston 几何没有出现，那就是 $S^2 \times \mathbb{R}$ ，但这是定理 3.3 预言的。Bianchi 分类与 Thurston 几何化猜想密切相关但是它们并不完全相同。

注 现在是 21 世纪，我们拥有电子计算机，所以比起刚刚纸上谈兵地讲述三维几何，有一个很好的办法去理解它们。如果你拥有一张不错的显卡，并且对三维几何感兴趣的话，我推荐网站<https://3-dimensional.space/geometries/>，其中有很多引人注目的图片和华丽的可视化 3D 功能，可以让你身临其境置身于这些三维空间中。

但故事并没有到此结束。

Thurston 虽然提出了几何化猜想，彻底革新了整个二维和三维拓扑学的研究，但他本人却无意解决这个自己提出的问题。这个问题最后的解决也并非我们上面所说的这些比较“几何”的办法。Perelman 最后使用 Ricci 流和手术法完整证明了几何化猜想。用通俗易懂的话来说，Ricci 流方法将几何化猜想中的“敲成八种几何结构的碎片”这一步，具体的切分问题丢给了无形的“大手”：类似于热方程的偏微分方程——让大自然来分开这些不同的几何结构。需要指出的是 Poincaré 猜想一直是数学的知名公开问题，这个问题以此方式解决，可以说是一个几何与拓扑领域的里程碑。

这种使用分析来解决几何的问题的手法，就被称为几何分析。中国几何学家有很多都从事于此领域，比如大家很熟悉的著名数学家田刚、丘成桐、陈秀雄。我对此完全不了解，但如果你对几何分析与 Ricci 流感兴趣，那我推荐我们学校的一位这方面的专家王兵老师，这是他的个人主页：<https://ustcwangbing.github.io/>

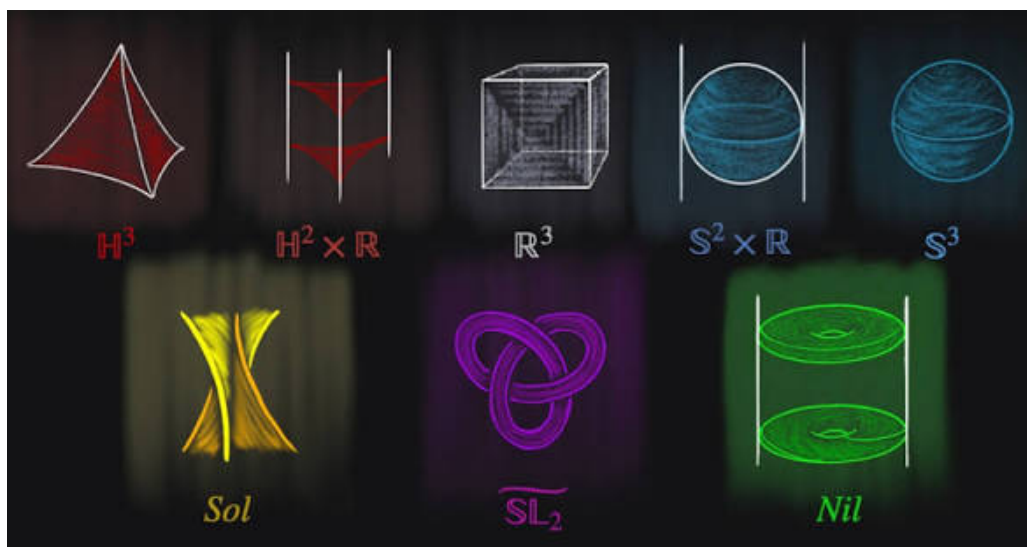


图 3.3: Thurston 几何化猜想中的八种几何

第四章 解析几何

之前我们提到的都是空间的内蕴几何，也就是空间自身的性质。现在我们回到普通欧氏空间，考察外蕴几何也就是将物体放在这个空间中来研究。常用的方法称作解析几何，或者说坐标几何，指的是使用坐标的方法对曲线或曲面进行研究。

对于一般的曲线或者曲面的研究，是微分几何的内容。对于解析几何或者说代数几何中，我们会淡化长度、角度这些量，关心的是点、线、面之间的位置关系。我们这里来列举一些特殊的代数曲线或曲面。所谓的代数曲线或曲面，是指用代数方程定义出的曲线和曲面。这个时候我们来列举几个例子。

定义 4.1 (直线与平面)

直线是所谓的一次曲线，平面是所谓的一次曲面。在二维 x, y -平面上的直线可以被描述为 $ax + by + c = 0$ 这样的一次方程的解，这里 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。而在三维 x, y, z -空间中的平面，可以被描述为 $ax + by + cz + d = 0$ 这样的一次方程的解，这里 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ 。三维空间中的直线可以由定理 4.2 被描述为两个平面的交。高维的推广是类似的。

二维空间中的直线之间的位置关系是为我们小学所知的如下事实。

定理 4.1 (两点确定一条直线)

二维平面上两条直线之间或者重合，或者平行，或者相交于一个点。

证明 如果记两条直线的方程分别是 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ，那么求两条直线之交等价于解一个二元一次方程组。有几种情况，如果 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$ ，这时候说明 (a_1, b_1) 和 (a_2, b_2) 是线性相关的，那么要么这个线性方程组无解要么解空间是一维的。如果 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \neq 0$ ，那么可以得到解存在唯一。

三维空间中的平面之间的位置关系、直线与平面之间的位置关系、直线与直线之间的位置关系是为我们高中所知的如下事实。

定理 4.2 (三维空间中平面、直线的位置关系)

三维空间中的两个平面之间或者重合，或者平行，或者相交于一条三维空间中的直线。一条直线和一个平面，或者平行，或者直线位于平面内，或者直线与平面相交于一个点。两条直线之间，或者重合，或者平行或相交（这样可以生成一个平面），或者不在同一平面内。

证明类似而略去。

这里我们注意两点：其一，我们有很多种不同的位置关系的情况；其二，这些不同的位置关系的情况中似乎有一种情况是“一般性情况”。比如说一般来说三维空间中两条直线是不在同一平面内的，一般来说三维空间中一条直线与一个平面是相交的，一般来说三维空间中两个平面是相交的。有办法来解释这种一般性。比如以平面上两条直线的位置关系为例，我们知道两条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 不相交等价于 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$ ，这可以被看作更高的四维空间中的一个三维超曲面。从哲学上我们认为，低维的东西在高维的空间中只会占用很小的一部分空间，是退化的情形。但这种朴素的哲学在分析学中并不奏效。

定理 4.3 (Peano 曲线)

存在 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 的连续满射。

导致这种现象的一大原因是我们只有连续条件。如果要求较强的可微性的话，有所谓的 Sard 定理保证低维覆盖高维不会发生。

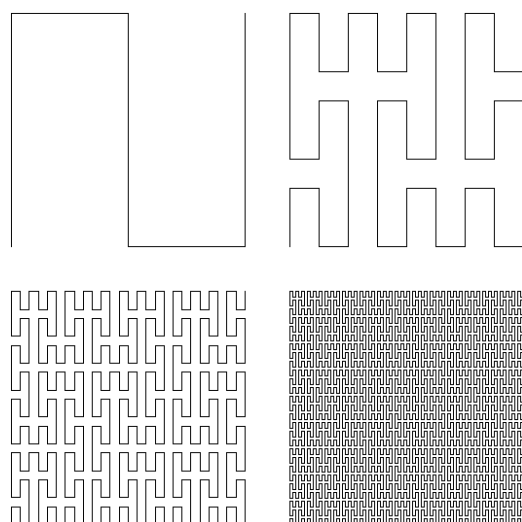


图 4.1: Peano 曲线

这就涉及到一个重要的问题：维数该如何定义？

第五章 离散几何

第六章 有限几何

最后我们来谈有限几何。顾名思义，我们涉及到的对象大都非常“有限”，甚至是狭义上的有限也就是只涉及有限集。这类问题通常与组合和有限群论相关。